

STÁTNÍ
STATEK
KLÍČANY / **PŘÍRUČKA
UŽIVATELE**



OBSAH

Sestavení FK-1	2
1.1 Seznam součástí	2
1.2 Propojení jednotlivých dílů	2
1.3 Postup při zapnutí a vypnutí	3
Periferní zařízení	4
2.1 Klávesnice	4
2.2 Displej	4
2.3 Pružné disky	5
Operační systém CP/M 2.2	6
3.1 Základní povely operačního systému CP/M 2.2	6
3.2 Spuštění programu	8
3.3 Vytvoření datové a systémové diskety	9
3.4 Kopírování souborů	9
Standardní programové vybavení	11
4.1 Standardně dodávané programy	11
4.2 Řádkově orientovaný editor ED	11
4.3 Obrazkový editor VD	14
Informace pro programátora	18
5.1 Řídící kódy terminálu	18
5.2 Vstupní a výstupní brány	20
5.3 Mapování paměti	23
5.4 Adresace obrazové paměti	23
5.5 Přerušení	24
Operační systém CP/M 3.0	26
6.1 Základní symboly oproti verzi 2.2	26
6.2 Základní výhody verze 3.0	26

Vydal: Státní statek Klíčany
 Autor: Ing. Vít Libovický
 Neprodejné — součást dodávky počítače FK-1

1.1 Seznam součástí

Sestava počítače FK-1 se skládá z těchto součástí:

- procesorová jednotka
- výrobce St. st. Klíčany, s. p.
- jednotka pružných disků
- dvojice 8" mechanik CONSUL 7113
- klávesnice
- bezkontaktní klávesnice CONSUL 262.3
- displej
- černobílý TV přijímač upravený jako monitor
- napájecí zdroj procesorové jednotky
- pružné disky 8" se základním programovým vybavením

Volitelné součásti:

- stůl určený pro zabudování počítače FK-1
- tiskárna

1.2 Propojení jednotlivých dílů

Pro připojení jednotlivých součástí sestavy počítače FK-1 k procesorové jednotce slouží tyto kabely:

- kabel pro připojení klávesnice
- kabel pro připojení jednotky pružných disků
- kabel pro připojení napájecího zdroje
- kabel pro připojení displeje

V sestavě s tiskárnou:

- kabel pro připojení tiskárny

Sestava počítače FK-1 je dodávána tak, že všechny kabely, kromě kabelu displeje, jsou již k procesorové jednotce připojeny. Díly jednotka pružných disků, procesorová jednotka a klávesnice tvoří jeden nedělitelný blok.

Pro zapojení celé sestavy je třeba:

- zapojit kabel od procesorové jednotky do napájecího zdroje
- propojit kabelem displej a procesorovou jednotku
- zapojit do síťového rozvodu (~ 220 V, 50 Hz) tato zařízení: napájecí zdroj, displej a jednotku pružných disků, případně tiskárnu.

6.1 Základní změny oproti verzi 2.2

Verze 3.0 operačního systému CP/M je podstatně novější a komfortnější verzí známého operačního systému. Jak je zvykem u nových verzí, je shora kompatibilní s verzí 2.2 (známou též pod názvem MIKROS), tzn. programy napsané pro 2.2 pracují i pod 3.0 beze změny. Navíc přináší množství nových možností a rysů, které usnadňují a urychlují práci uživatele. Pod 3.0 existují také nové verze základních systémových programů, jako jsou překladače a editory, které využívají nových možností verze 3.0 a pod 2.2 již nepracují.

Pro uživatele, kteří vytvářejí pro FK-1 vlastní programové vybavení, je použití verze 3.0 velice vhodné a užitečné.

6.2 Základní výhody verze 3.0

- odstraněny chyby obsažené ve verzi 2.2
- možnost výměny disket bez potvrzování pomocí CTRL-C
- spouštění programů z libovolné mechaniky bez jejího přesného označení — prohledání všech mechanik
- záznam data a času vytvoření a poslední aktualizace všech souborů
- možnost snadného rozšíření funkcí operačního systému pomocí uživatelem vytvořených programových modulů RSX
- snadná komunikace s periferními zařízeními (sériová linka, tiskárna, myš)

1.3 Postup při zapnutí a vypnutí

Při zapínání počítače FK-1 je třeba dodržovat tento postup:

1. Zkontrolovat správnost a úplnost propojení jednotlivých dílů sestavy a jejich připojení do síťového rozvodu.
2. Zapnout síťovým vypínačem: displej, jednotku pružných disků, případně tiskárnu.
3. Zapnout síťovým vypínačem napájecí zdroj procesorové jednotky.
4. Zasunout systémovou disketu do jednotky A (levá šachta).
5. Krátce stisknout tlačítko RESET na napájecím zdroji.
6. Po několika vteřinách se vypíše na displeji úvodní nápis a počítač FK-1 je připraven k použití.

Při vypínání počítače FK-1 je třeba dodržovat tento postup:

1. Vyndat diskety z obou šachet.
2. Vypnout síťovým vypínačem napájecí zdroj procesorové jednotky.
3. Vypnout síťovými vypínači: displej, jednotku pružných disků, případně tiskárnu.

Poznámky:

- 1) Při zapnutí nebo vypnutí počítače s disketami vloženými do jednotky pružných disků hrozí jejich smazání.
- 2) Zapnutí a vypnutí počítače lze rovněž provádět centrálním vypínačem, který zabezpečí současné zapnutí a vypnutí síťového napájení do všech součástí FK-1.

PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ

2.1 Klávesnice

Součástí sestavy počítače FK-1 je bezkontaktní klávesnice CONSUL 262.3. Tato klávesnice umožňuje pohodlný zápis všech znaků kódu ASCII (kódy 1..127), tedy velkých a malých písmen, grafických znaků a řídicích kódů. Klávesnice rovněž umožňuje opakování znaků při podržení příslušné klávesy. Součástí klávesnice je i oddělený blok číselných kláves umožňující rychlé a pohodlné zadávání číselných hodnot.

Klávesnice je vybavena několika pomocnými klávesami, které mají tyto kódy (šestnáctkově):

ROL	80H
SHIFT ROL	81H
COPY	82H
SHIFT COPY	83H
BREAK	84H
SHIFT BREAK	85H
šipka nahoru	C1H
šipka dolů	C2H
šipka vpravo	C3H
šipka vlevo	C4H
šipka vlevo nahoru	8DH

klávesy bez označení nad číselným blokem, zleva:

D0H, D1H, D2H

2.2 Displej

Zobrazovací jednotka počítače FK-1 umožňuje zobrazení 25 řádek textu po 80 znacích nebo černobílé bodové grafiky v matici 256 řádek po 512 bodech.

Pro odlišení částí textu lze použít tyto módy výpisu znaků:

- normální zobrazení
- podtržení plnou čarou
- podtržení tečkovanou čarou
- podtržení čárkovanou čarou
- inverzní zobrazení
- inverzní zobrazení + podtržení plnou čarou
- inverzní zobrazení + podtržení tečkovanou čarou
- inverzní zobrazení + podtržení čárkovanou čarou

Přerušení je zpracováváno mikroprocesorem v módu 2-vektorové přerušení. Vektory jsou popořadě:

00, 02, 04, 06, 08, 0A, 0C, 0E.

Přerušení s nejvyšší prioritou (7 DATA—READY) má vektor 00, přerušení s nejnižší prioritou (0 PRINTER) má vektor 0EH. Tabulka vektorů je uložena v paměti v oblasti 0FF00H až 0FF0FH.

Jeden bit obrazové paměti představuje osmici vedle sebe ležících bodů. Každému bitu paměti přísluší jeden bod na obrazovce. Pokud má bit hodnotu "1", bod bíle svítí, při hodnotě bitu "0" je bod zhasnut. Bit 7 představuje bod ležící v osmici nejvíce vlevo, bit 0 bod ležící nejvíce vpravo.

První osmice bodů v levém horním rohu displeje leží v paměti na adrese 4000H, osmice pod ní na 4001H atd. až poslední osmice prvního sloupce displeje leží na adrese 40FFH. První osmice druhého sloupce leží na 4100H atd. až první osmice posledního (sloupců je 64) sloupce leží na adrese 7F00H a poslední osmice na displeji (vpravo dole) leží na 7FFFH. Toto uspořádání je lépe zřejmé z tabulky adres osmic bodů:

4001H,	4101H,	4201H		7F01H
4002H,	4102H,	4202H		7F02H
4003H,	4103H,	4203H		7F03H
4000H,	4100H,	4200H		7F00H
.....				
40FEH,	41FEH,	42FEH		7FFEH
40FFH,	41FFH,	42FFH		7FFFH

Uvedené uspořádání platí pouze tehdy, je-li v registru ROL—REGISTER zapsána hodnota 0. Obsah registru ROL—REGISTER určuje číslo linky v paměti, která se zobrazí na displeji jako první. Například pro hodnotu 17H v ROL—REGISTER budou adresy osmic v prvním sloupci tyto:

4017H, 4018H, 4019H ... 40FFH, 4000H ... 4016H

5.5 Přerušování

V systému počítače FK-1 hraje přerušování důležitou roli, neboť všechna periferní zařízení jsou obsluhována pomocí přerušování. Existuje 8 zdrojů přerušování, která jsou prioritně vyhodnocována obvodem 3214. V následující tabulce jsou uvedeny všechny zdroje přerušování podle priority, od nejvyšší k nejnižší.

č.	název	význam
7	DATA—READY	zápis dat na disk nebo čtení dat z disku
6	TIMEOUT	překročení času při diskových operacích
5	OVERFLOW 0	v čítači dat při diskových operacích
4	RTC—50 HZ	systémové hodiny 50 Hz
3	MOUSE	změna stavu elektronické myši
2	SIO	přijata nebo vyslána data obvodem 8251
1	KEYBOARD	stisknuta klávesa na klávesnici
0	PRINTER	tiskárnou byla převzata data

Obslužný program pro výpis na displej umožňuje tyto funkce:

- nastavení módu výpisu
- zapnutí / vypnutí blikajícího kurzoru
- posun kurzoru o znak do všech směrů
- adresace kurzoru

2.3 Pružné disky

Další součástí sestavy počítače FK-1 je jednotka 8" pružných disků. Tato jednotka obsahuje dvě mechaniky CONSUL 7113. Pro účely rozlišení těchto dvou mechanik se levá šachta značí A: a pravá B:.

Šachta A: je tzv. systémová, je určena pro vložení diskety s operačním systémem, který lze zavést pouze z této šachty. V šachtě A: musí být vždy vložena disketa s operačním systémem. Na této disketě je dobré mít i další systémové programy, jako jsou editory a překladače. Šachta B: je tzv. datová a je určena pro vložení diskety pro zápis dat. Na této disketě nemusí být operační systém.

Do šachet se disky zasouvají tak, že strana s nálepkou míří doprava a nálepka je svisle blíže ke dvířkům. Kapacita těchto disketových jednotek je 243 KB, tzn. na jedné disketě lze uchovat až 248832 znaků.

OPERAČNÍ SYSTÉM CP/M 2.2

3.1 Základní povely operačního systému CP/M 2.2

Po zapnutí počítače FK-1 a zavedení operačního systému dříve popsáním způsobem se vypíše úvodní text a pod ním:

A

Tento znak znamená, že operační systém CP/M je připraven k použití a očekává zadání povelu. Nyní lze zadat jeden z těchto povelů:

A:

B:

DIR

ERA

SAVE

TYPE

Poznámka:

Všechny povely i názvy souborů lze zadávat velkými i malými písmeny. Pro lepší zřetelnost bude v dalším textu použito pro zápis povelů a programů velkých písmen.

Při zápisu povelu lze použít tyto pomocné klávesy:

BS	smazání naposledy vypsáního znaku
CTRL-X	smazání celé řádky
CR	ukončení zadání povelu a jeho provedení

Povely A: a B: slouží k nastavení tzv. aktuální šachty, tedy té, se kterou budeme pracovat. Při zadání názvu programu, který se má spustit, se prohledává pouze disketa v aktuální šachtě. Označení aktuální šachty se vypisuje na displej:

A>	aktuální je šachta A:
B>	aktuální je šachta B:

Povel DIR slouží k vypsání seznamu souborů, které jsou uloženy na disketě. Tomuto seznamu se říká adresář. Jako parametr lze zadat označení šachty, ze které se má adresář vypsát. To je nutné pro výpis z opačné, než je aktuální šachta. Názvy souborů se skládají ze dvou částí: jména a typu. Jméno je kombinací 1 až 8 znaků (písmena, číslice a další grafické znaky) a typ je kombinací 1 až 3 znaků. Typ se od jména odděluje znakem ".". Typ souboru označuje, jaký typ dat je v souboru uložen. Existují například tyto dohodnuté typy souborů:

"0" = dolu..0, "1" = ..75

b0 STEP, krok disku, 0..1..0

63 CMD řídicí registr (kód 88H)

70 MOUSE-READ

zrušení požadavku na přerušení od myši + data:

b7, b6 příznak připojení myši, "1" není, "0" je

b5 / T2, pravé tlačítko

b4 / T1, levé tlačítko

b3 / BY, svislý směr, fáze 2

b2 / AY, svislý směr, fáze 1

b1 / BX, vodorovný směr, fáze 2

b0 / AX, vodorovný směr, fáze 1

70 RTC RESET-WRITE

zrušení požadavku na přerušení od systémových hodin
50 Hz

5.3 Mapování paměti

V adresním prostoru počítače FK-1 je vyhrazeno 64 KB pro operační paměť RAM, 16 KB pro pevnou paměť EPROM a 16 KB pro obrazovou paměť. Protože přímý adresní prostor mikroprocesoru UA880 (ekvivalent Z-80) je jen 64 KB, je nutné paměť přepínat, mapovat. Toto mapování se provádí pomocí signálu MAP. Mapování lze nastavit do dvou módů, význam je zřejmý z tabulky:

adresa	obsah pro MAP = 0	obsah pro MAP = 1
0000..3FFF	EPROM 2..16 KB	RAM—1 16 KB
4000..7FFF	VIDEO—RAM 16 KB	RAM—2 16 KB
8000..BFFF	RAM—3 16 KB	RAM—3 16 KB
C000..FFFF	RAM—4 16 KB	RAM—4 16 KB

5.4 Adresace obrazové paměti

Obrazová paměť má kapacitu 16 KB a umožňuje plně grafické zobrazení grafiky v matici 256 řádků po 512 bodech. Tato paměť je umístěna v adresním prostoru 4000H..7FFFH při nastaveném mapování na MAP = 0.

b5 RTS, nastavení výstupu RTS
 b4 ERROR—RESET, nulování chyby
 b3 0
 b2 RxE, povolení přijímání dat
 b1 DTR, nastavení výstupu DTR
 b0 TxE, povolení vysílání dat

50 MAP RESET-READ

nastavení mapování paměti na EPROM, VIDEO, RAM

50 DISK CMD-WRITE

b4 povolení funkce FORMAT
 b3 povolení funkce READ—ADDRESS—MARK
 b2 povolení funkce READ—DATA—MARK
 b1 povolení funkce WRITE
 b0 povolení funkce READ
 "1" = povolení funkce

60..63 8255/34

60 PA
 b6 / DISK, povolení diskových operací
 b3 INTE MOUSE, povolení přerušení od myši
 b2 INTE RTC, povolení přerušení od systémových hodin
 50 Hz
 b1, b0 nastavení typu hodin pro zápis na disk
 01 index
 11 Adress Mark, Data Mark
 00 jiné
 61 PB ROL—REGISTER, číslo první zobrazované linky na displeji
 62 PC-READ
 b7 INDEX, příznak indexové značky na disku
 b6¹
 b5 WRITE—PROTECT, příznak chráněné diskety
 b4 TRACK—00, příznak stopy 0
 62 PC-WRITE
 b3 HEAD—LOAD, přiklopení hlavy k disku
 b2 TRACK—43, nastavení signálu TR-43 pro disk
 b1 DIRECTION, nastavení směru krokování disku

.COM	spustitelný program
.SUB	příkazový soubor
.HEX	program v hexadecimálním tvaru
.MAC	zdrojový text pro MACRO assembler
.REL	relativní programový modul
.SYM	tabulka symbolů
.PAS	zdrojový text programu v PASCALu
.BAS	zdrojový text programu v BASICu
.BAK	záložní kopie editovaného souboru
.PLG	zdrojový text v PROLOGu
.FOR	zdrojový text programu ve FORTRANu

Příklady použití povelu DIR:

DIR

vypíše adresář z aktuální šachty

DIR A:

vypíše adresář z šachty A:

DIR B:

vypíše adresář z šachty B:

Povel ERA slouží ke smazání jednoho nebo více souborů z diskety. Jako parametr se zadává název souboru, který má být smazán. V názvu lze použít dva speciální znaky: "?" a "*". Znak "?" znamená, že na tomto místě názvu může být libovolný znak. Znak "*" představuje libovolnou skupinu více znaků. Tyto znaky se používají v názvu pro označení více souborů.

Příklady:

ERA FILE.DOC

smaze soubor s názvem FILE.DOC

ERA FILE.*

smaze všechny soubory s názvem FILE a libovolným typem

ERA FILE.???

totéž jako předchozí příklad

ERA *.BAK

smaze všechny soubory s libovolným názvem a typem .BAK

ERA *.*

smaze úplně všechny soubory na disketě

Povel SAVE slouží k uložení bloku paměti od adresy 100H do souboru na disketu. Jako první parametr se zadává desítkově počet stránek paměti (256 byte), které se mají uložit. Druhý parametr je název souboru.

Příklady:

SAVE 3 DATA.DAT

uloží obsah paměti v rozsahu 100H až 3FFH do souboru DATA.DAT

SAVE 64 DATA2.DAT

uloží obsah paměti v rozsahu 100H až 40FFH do souboru DATA2.DAT

Povel TYPE slouží k vypsání obsahu textového souboru na displej. Jako parametr se zadává název souboru, jehož obsah se má vypsát. Výpis lze pozastavit stisknutím CTRL-S (pokračuje po stisknutí libovolné klávesy) nebo ukončit stisknutím libovolné jiné klávesy.

Příklady:

TYPE BIOS.MAC

výpis souboru BIOS.MAC na displej

TYPE READ.ME

výpis souboru READ.ME na displej

3.2 Spuštění programu

Operační systém CP/M verze 2.2 umožňuje kromě předchozích povelů ještě spuštění programu, který je uložen na disketě. Spuštění programu se provede pouhým napsáním jeho jména. Pokud má tento program typ .COM (to je standardní typ spustitelných programů), není třeba ho zadávat, připojí se ke jménu automaticky. Program je zaveden do paměti od adresy 100H a spuštěn rovněž od této adresy. Program zadaného jména se hledá pouze na disketě v aktuální šachtě. Pro spuštění programu z opačné šachty je nutné před jeho jméno zadat označení šachty tak, jak to ukazují příklady:

Příklady:

STAT

spuštění programu STAT.COM z aktuální šachty

NECO.PGM

spuštění programu NECO.PGM z aktuální šachty

B:PIP

spuštění programu PIP.COM z šachty B:

A:FORMAT

spuštění programu FORMAT.COM z šachty A:

- 21 PB data čtená z disku
- 22 PC-READ
- b7 / OBF A dat pro zápis na disk
- b6 INTE A zapisovaných dat
- b5 SELECT, volba disku: 0 pro A:, 1 pro B:
- b4 ---
- b3 INTR A, příznak žádosti o přerušení z PA
- b2 INTE B čtených dat
- b1 IBF B dat načtených z disku
- b0 INTR B, příznak žádosti o přerušení z PB
- 22 PC-WRITE
- b6 INTE A, povolení přerušení od zapisovaných dat
- b2 INTE B, povolení přerušení od čtených dat
- 23 CMD řídicí registr (kód A6H)

30 MAP SET-READ

nastavení mapování paměti na 64 KB RAM

30 3214-WRITE

- nastavení počtu povolených úrovní přerušení 0 zákaz všech přerušení
- 1 povoleno INTR-7
 - 2 povoleno INTR-7, INTR-6
 - 8 povoleny všechny přerušení

40..41 8251/41

- 40 DATA přijímaná/vysílaná data
- 41 STS-READ
- b7 DSR, stav vstupu DSR
- b6 ---
- b5 FE, příznak chyby obálky
- b4 OE, příznak ztracených dat
- b3 PE, příznak chyby parity
- b2 TxEmpty, příznak prázdného vysílače b1 RxRdy, příznak přijatého znaku
- b0 TxRdy, příznak volného výstupního registru
- 41 CMD-WRITE
- b7 0, příznak řídicího slova
- b6 RESET, vynulování obvodu

Při adresaci kurzoru je třeba k souřadnicím "y" a "x" připočítávat offset 20H nebo 80H.

řádek: 0..18 + offset = 20..38 nebo 80..98

sloupec: 0..4F + offset = 20..6F nebo 80..CF

5.2 Vstupní a výstupní brány

V následujícím textu je popis vstupních a výstupních bran počítače FK-1, jejich adresy a význam. Všechny adresy jsou v šestnáctkové soustavě.

00..03 8255/40

00 PA výstupní data pro tiskárnu
01 PB data z klávesnice invertováno
02 PC řízení/stav tiskárny a klávesnice
PC-READ
b7 / OBF tiskárny, příznak plné brány
b6 INTE tiskárny
b5 ERROR tiskárny, příznak chybového stavu tiskárny
b4 / PEND tiskárny, příznak chybějícího papíru
b3 INTR tiskárny, příznak požadavku na přerušení
b2 INTE klávesnice
b1 IBF klávesnice, příznak dat ve vstupní bráně
b0 INTR klávesnice, příznak požadavku na přerušení PC-WRITE
b6 INTE tiskárny, povolení přerušení při převzetí dat tiskárnou
b2 INTE klávesnice, povolení přerušení při stisknutí klávesy
03 CMD řídicí registr (kód AEH)

10..13 8253/35

10 CTC0 čítač systémového času, vstup: 50 Hz 11 CTC1
a) čítač TIMEOUT pro diskové operace
b) generátor hodin pro 8251, vstup: 1 MHz 12 CTC2 čítač OVERFLOW pro diskové operace
13 CMD řídicí registr

20..23 8255/37

20 PA data pro zápis na disk

3.3 Vytvoření datové a systémové diskety

Jako „datová“ se označuje taková disketa, na níž není zapsán operační systém. Taková disketa se nesmí vložit do šachty A:, neboť by došlo ke zhroutení systému. Jako „systémová“ se označuje disketa, na které je zapsán operační systém. Taková disketa se může používat v šachtách A: i B:.

Rozdíl mezi těmito typy disket je pouze v uložení operačního systému. Na každé disketě jsou vyhrazeny dvě systémové stopy, které jsou určeny pro uložení operačního systému. Tyto stopy jsou ale vyhrazeny i na datových disketách. Jde tedy pouze o to, byl-li do těchto stop zapsán operační systém CP/M verze 2.2 pro FK-1. Z hlediska použitelnosti disket v obou šachtách je vhodné zapsat operační systém na všechny používané diskety. To automaticky provádí program FORMAT, který bude popsán dále.

Diskety, které budete používat jako datové nbo systémové, musí být naformátovány. Diskety 8" dodává většina výrobců již naformátované. Takovou disketu lze použít jako datovou bez jakékoliv úpravy tak, jak je dodána. Některé typy disket ale naformátovány nejsou, např. bulharské IZOT. Tyto diskety je třeba před použitím naformátovat pomocí programu FORMAT, který je na distribuční systémové disketě. Postup při formátování je tento:

1. Do šachty A: vložit systémovou disketu s programem FORMAT.
2. Spustit program FORMAT.
3. Do šachty B: vložit disketu, která se bude formátovat a potvrdit její vložení stisknutím klávesy CR.
4. Probíhá formátování diskety v šachtě B:. Po naformátování se na ní překopíruje operační systém ze systémových stop diskety v šachtě A:.
5. Příslušnou odpovědí na dotaz buď proces ukončit nebo zvolit formátování další diskety, v tom případě pokračovat od kroku 3.

3.4 Kopírování souborů

Ke kopírování souborů slouží program PIP.COM, který je na distribuční systémové disketě. Tímto programem lze kopírovat jednotlivý soubor, více souborů nebo všechny soubory na jednu z jedné diskety na druhou. Kopírovat lze v obou směrech, ze šachty A: na B: i naopak. V šachtě A: ale musí být vždy systémová disketa. Zadávání parametrů je zřejmé z příkladů.

Pokud jsou zadány parametry přímo za název programu PIP, provede se příslušná akce a činnost programu PIP se ukončí. Pokud se spustí program PIP bez parametrů, vypíše se znak "***", za který se teprve píšou parametry. Po provedení akce se opět vypíše "***" a lze zadat další kopírování. Činnost programu PIP se ukončí stisknutím CTRL-C.

Upozornění:

Při výměně diskety v libovolné šachtě je nutné pod operačním systémem CP/M 2.2 stisknout CTRL-C, čímž se tato výměna oznámí operačnímu systému. Pokud tak neučiníte, označí se nově vložená disketa jako RO (read only = pouze pro čtení) a nelze na ni zapsat. Tato skutečnost má obecnou platnost, nejen při kopírování pomocí programu PIP.

Příklady parametrů programu PIP:

NOVY.COM = STARY.COM

překopíruje soubor STARY.COM do souboru NOVY.COM na aktuální disketě

A:NOVY.COM = STARY.COM

překopíruje soubor STARY.COM z aktuální diskety na disketu A: pod názvem NOVY.COM

NOVY.COM = B:STARY.COM

překopíruje soubor STARY.COM z diskety B: na aktuální pod názvem NOVY.COM

B: = STARY.COM

překopíruje soubor STARY.COM z aktuální diskety na disketu B: pod původním názvem

A: = B:SOUBOR.MAC

překopíruje soubor SOUBOR.MAC z diskety B: na A: pod původním názvem

B: = A:SH.*

překopíruje všechny soubory se jménem SH a libovolným typem z diskety A: na disketu B:

A: = B:*.BAK

překopíruje všechny soubory typu .BAK a libovolného jména z diskety B: na A:

A: = B:*. *

překopíruje všechny soubory z disku B: na A:

Řídící kódy terminálu v módu SCP-VS

00	NUL	žádná akce
01	LOW	podtrhávat tečkovaně
02	NORMAL	volba normálních znaků
03	CURSOR—OFF	vypnutí blikajícího kurzoru
04	NORMAL	volba normálních znaků
05	INVERZE	inverzní zobrazení znaků
06	LOW	podtrhávat tečkovaně
07	INVERZE—LOW	inverzně, podtrhávat tečkovaně
08	BACKSPACE	kurzor na předchozí znak
09	TAB	tabelátor
0A	LF	přechod na novou řádku
0B	DOWN	kurzor o znak dolů
0C	HOME—CLS	kurzor na první znak, smazat displej
0D	CR	přechod na začátek řádky
0E	CURSOR—OFF	vypnutí blikajícího kurzoru
0F	CURSOR—ON	zapnutí blikajícího kurzoru
10	NORMAL	volba normálních znaků
11	LOW	podtrhávat tečkovaně
12	BLINK	podtrhávat plnou čarou
13	LOW—BLINK	podtrhávat čárkovaně
14	INVERZE	inverzní zobrazení znaků
15	INVERZE—LOW	inverzně, podtrhávat tečkovaně
16	INVERZE—BLINK	inverzně, podtrhávat plnou čarou
17	INV—LOW—BLINK	inverzně, podtrhávat čárkovaně
18	RIGHT	kurzor o znak doprava
19		žádná akce
1A	UP	kurzor o znak nahoru
1B	ESC	prefix dalších řídicích kódů
1C	HOME—CLS	kurzor na první znak, smazat displej
1D	HOME	kurzor na první znak displeje
1E	CLEAR—LN	smazat displej do konce řádky
1F	CLEAR—SCREEN	smazat displej až do konce

Následující řídicí kódy platí v obou módech.

7F	DEL	výmaz znaku vlevo od kurzoru
1B, 5E, 40	NORMAL	volba normálních znaků
1B, 5E, 41	LOW	podtrhávat tečkovaně
1B, 5E, 42	BLINK	podtrhávat plnou čarou
1B, 5E, 43	LOW—BLINK	podtrhávat čárkovaně
1B, 5E, 60	BLINK	podtrhávat plnou čarou
1B, 4D, 30	SCP—VS	zapnutí módu terminálu SCP
1B, 4D, 31	31SCP	zapnutí módu terminálu SCP-VS
1B, y, x	SET—Y—X	nastavení kurzoru na zadanou souřadnici

5.1 Řídící kódy terminálu

Obslužný program pro výstup na displej umožňuje řadu funkcí, které se volí pomocí řídicích kódů. Tyto kódy jsou shodné jako u terminálů počítačů ROBOTRON 1715. Protože existují dvě verze terminálů ROBOTRON, obslužný program umožňuje přepínat mezi těmito módy. Základní mód se nazývá SCP a druhý mód SCP-VS. Význam jednotlivých kódů je uveden v následující tabulce. V levém sloupci je kód v šestnáctkové soustavě, za ním zkratka a v posledním sloupci význam.

Řídící kódy terminálu v módu SCP

00	NUL	žádná akce
01	HOME	kurzor na první znak displeje
02	CURSOR_ON	zapnutí blikajícího kurzoru
03	CURSOR_OFF	vypnutí blikajícího kurzoru
04	NORMAL	volba normálních znaků
05	INVERZE	inverzní zobrazení znaků
06	LOW	podtrhávat tečkovaně
07	INVERZE_LOW	inverze, podtrhávat tečkovaně
08	BACKSPACE	kurzor na předchozí znak
09	TAB	tabelátor
0A	LF	přechod na novou řádku
0B	DOWN	kurzor o znak dolů
0C	HOME_CLS	kurzor na první znak, smazat displej
0D	CR	přechod na začátek řádky
0E	CURSOR_OFF	vypnutí blikajícího kurzoru
0F	CURSOR_ON	zapnutí blikajícího kurzoru
10	NORMAL	volba normálních znaků
11	LOW	podtrhávat tečkovaně
12	BLINK	podtrhávat plnou čarou
13	LOW_BLINK	podtrhávat čárkovaně
14	CLEAR_SCREEN	smazat displej až do konce
15	RIGHT	kurzor o znak doprava
16	CLEAR_LN	smazat displej do konce řádky
17	INV_LOW_BLINK	inverzně, podtrhávat čárkovaně
18	DELETE LINE	zrušit řádek
19	UP	kurzor o znak nahoru
1A	HOME_CLS	kurzor na první znak, smazat displej
1B	ESC	prefix dalších řídicích kódů
1C	HOME_CLS	kurzor na první znak, smazat displej
1D	HOME	kurzor na první znak displeje
1E	CLEAR_LN	smazat displej do konce řádky
1F	CLEAR_SCREEN	smazat displej až do konce

4.1 Standardně dodávané programy

Distribuční diskety obsahují kromě operačního systému CP/M 2.2 uloženého v systémových stopách ještě řadu systémových programů. Informace o nich najdete na disketě v souboru INFO.DOC. Tento soubor si můžete vypsát na displej povelem TYPE INFO.DOC nebo vytisknout na tiskárně povelem PRINT INFO.DOC.

Standardně dodávané systémové programy:

FORMAT.COM	formátování disket
PIP.COM	kopírování souborů
PRINT.COM	tisk textového souboru na tiskárně
ED.COM	řádkově orientovaný textový editor
VD.COM	obrazkově orientovaný editor
BASICA.COM	interpret jazyka BASIC
BASCOM.COM	překladač jazyka BASIC
M80.COM	MACRO assembler
L80.COM	sestavovací program
LIB.COM	knihovnik
ZSID.COM	ladicí program pro assembler
TURBO.COM	překladač jazyka PASCAL
F80.COM	překladač jazyka FORTRAN
DB.COM	databáze

4.2 Řádkově orientovaný editor ED

Program ED je řádkově orientovaný textový editor, umožňující vytváření a opravy textových souborů, např. zdrojových textů programů v různých programovacích jazycích. Textové soubory jsou organizovány jako řady znaků členěných do řádek, oddělovaných dvojicí znaků CR a LF (kódy 13 a 10). Velikost vytvářeného nebo opravovaného programu souboru není omezena velikostí paměti, neboť text lze jednoduchým způsobem číst po částech do paměti a opět ukládat do souboru na disk. Textový editor ED je určen především těm uživatelům, kteří ho znají a jsou na něj zvyklí. Pro ostatní uživatele je lepší používat obrazkově orientovaný editor VD, který se snáze ovládá a práce s ním je příjemnější.

Při spuštění programu ED je třeba hned za jeho název zadat tyto parametry:

ED název souboru {d:}

„název—souboru“ je název souboru, který se bude opravovat nebo nově vytvářet. Druhý parametr „d:“ je nepovinný a označuje disk, na který se bude ukládat výstupní soubor. Při jeho vynechání se výstupní soubor uloží na disk, ze kterého byl čten vstupní soubor.

Po spuštění vypíše program ED znak *. Ten uživateli oznamuje, že může zadávat editoru příkazy. Formát příkazů je tento:

{-} {n} x

Volitelný znak “-” určuje směr působnosti příkazu: dopředy (bez “-”), dozadu (s “-”), nebo určuje platnost příkazu: platí (bez “-”), neplatí (s “-”).

Druhý parametr “n”, opět nepovinný, určuje počet opakování při provádění příkazu. Při jeho vynechání se bere 1. Místo čísla lze zadat znak “#”, který představuje vysoké kladné číslo.

Poslední parametr, povinný, je písmeno určující příkaz editoru.

Příkazy editoru lze řadit za sebe do jednoho řádku.

Příkazy editoru:

{-} {n}

Posun textového ukazatele o “n” řádků od současné pozice a výpis aktuálního řádku po provedení příkazu.

{n} A

Připojení dalších “n” řádků ze vstupního souboru na konec textové paměti. Při n = 0 se čtou řádky až do zaplnění poloviny volné paměti. Při n = # se načte do paměti celý soubor, pokud se vejde.

{-} B

Nastavení textového ukazatele na začátek textové paměti (bez “-”) nebo na konec (s “-”).

{-} {n} C

Posun textového ukazatele o “n” znaků směrem ke konci textové paměti (bez “-”) nebo k začátku (s “-”).

{-} {n} D

Vymazání “n” znaků z textu, počínaje od textového ukazatele.

E

Ukončení editace textového souboru, zápis nového souboru na disk a odchod do operačního systému.

{n} Ftext

Vyhledání “n”-tého výskytu znakového řetězce “text” v textové paměti počínaje od textového ukazatele směrem ke konci souboru. Při nalezení řetězce se ukazatel nastaví za poslední znak řetězce.

H

Přechod na nové zpracování aktuálního souboru se zachováním dosud provedených úprav. Významově odpovídá příkazu E a opětovnému spuštění editoru.

SWITCH—INS—MODE	CTRL-V Zapnutí / vypnutí módu vsouvání znaků.
REPEAT	CTRL-R Opakování následujícího povelu.
INDENT	CTRL-P Nastavení na další tabulační pozici.
UNDENT	CTRL-O Nastavení na předchozí tabulační pozici.
FIND	ESC F Hledání textového řetězce.
REPLACE	ESC R Nahrazení textového řetězce jiným.
COPY—TEXT	ESC T Uložení kopie bloku textu do pomocné textové paměti.
MOVE—TEXT	ESC M Přesun bloku textu do pomocné textové paměti.
INSERT—TEXT	ESC I Vsunutí obsahu pomocné textové paměti do textu.
PRINT—TEXT—BLOCK	ESC P Tisk bloku textu na tiskárně.
SET—TEXT—MARKER	ESC S Nastavení pomocné značky.
GOTO—TEXT—MARKER	ESC G Posun kurzoru na pomocnou značku.
FORMAT—PARAGRAPH	ESC a Přeformátování odstavce.
VISUAL—ESCAPE	ESC ESC Ukončení obrazkového režimu a přechod do řádkového.

LINE_TOGGLE	CTRL-G Posun kurzoru na konec / začátek řádky.
SCROLL_UP	CTRL-W Posun obrazovky beze změny polohy kurzoru.
SCROLL_DOWN	CTRL-Z Posun obrazovky beze změny polohy kurzoru.
PREVIOUS_WORD	CTRL-A Posun kurzoru na začátek předchozího slova.
NEXT_WORD	CTRL-F Posun kurzoru na začátek následujícího slova.
PREVIOUS_PARAGRAPH	COPY Posun kurzoru na začátek předchozího odstavce.
NEXT_PARAGRAPH	ROL Posun kurzoru na začátek následujícího odstavce.
PAGE_UP	SHIFT COPY Posun kurzoru o stránku nahoru.
PAGE_DOWN	SHIFT ROL Posun kurzoru o stránku dolů.
SCREEN_TOGGLE	CTRL-B Posun kurzoru na konec / začátek obrazovky.
BACKSPACE	BS Výmaz znaku vlevo od kurzoru.
DELETE	DEL Výmaz znaku pod kurzorem.
ERASE	BREAK Výmaz znaků od kurzoru do konce řádky.
ERASE_LINE	CTRL-Y Výmaz řádky.
DEL_PREV_WORD	ESC BS Výmaz předchozího slova.
DEL_NEXT_WORD	ESC DEL Výmaz následujícího slova.
UNDO	CTRL-U Zrušení předchozí funkce.
TAB	TAB Tabelátor.
NEXT_CHAT_LITERAL	ESC Q Příští kód se bere jako znak.

I

Vložení textu do souboru. Po zadání tohoto příkazu se všechny zapisované řádky vkládají do souboru na místo textového ukazatele. Vkládání se ukončí klávesou CTRL-Z.

{n} Jaa Zbb Zcc

Vyhledání řetězce "aa", jeho náhrada řetězcem "bb" a výmaz dalšího textu až k řetězci "cc", který zůstane nezměněn.

{-} {n} K

Vymazání "n" řádků z textové paměti.

{-} {n} L

Posun textového ukazatele o "n" řádků od současné pozice ukazatele. Při n = 0 se ukazatel nastaví na začátek aktuálního řádku.

{n} Mtext

Definování řetězce "text" příkazů editoru, které se opakovaně "n"-krát provedou. Pro n = 0 nebo n = 1 se příkazy provádí až do vzniku chybového stavu.

{n} Ntext

Vyhledání "n"-tého výskytu znakového řetězce "text" ve vstupním souboru počínaje od textového ukazatele směrem ke konci souboru. Při nalezení řetězce se ukazatel nastaví za poslední znak řetězce.

O

Zrušení všech úprav a návrat k původnímu souboru ve stavu před započítím editace.

{-} {n} P

Stránkování textu. Výpis následující nebo předchozí "n"-té stránky v textové paměti a nastavení textového ukazatele na začátek této stránky. Stránka má 23 řádek.

Q

Ukončení editace bez provedených změn, vstupní soubor zůstane v původním stavu.

R {jméno}

Načtení obsahu vedlejšího souboru s názvem "jméno.LIB" a jeho vsunutí do textu na místo označené textovým ukazatelem. Čtení je ukončeno nalezením znaku Z nebo konce souboru.

{n} Saa Zbb

Vyhledání řetězce "aa" směrem ke konci textové paměti a jeho náhrada řetězcem "bb".

{-} {n} T

Výpis "n" řádků od aktuální pozice. Pro n = 0 se vypíše aktuální řádek od začátku až k textovému ukazateli. Pro n = 1 se vypíše řádek od ukazatele až do konce řádky.

{-} U

Zapnutí (bez "-") nebo vypnutí (s "-") změny vstupních malých písmen na velká.

{-} V

Nastavení (bez "-") nebo zrušení (s "-") číslování řádek textu.

<n> W

Zápis prvních "n" řádků z textové paměti do výstupního souboru. Při n = 0 zápis tolika řádků, aby se uvolnila alespoň polovina textové paměti. Při n = # zápis všech řádků z paměti do souboru.

<n> X

Zápis "n" řádků do pracovního vedlejšího souboru editoru se jménem "XSSSSSS.LIB". Čtení z tohoto vedlejšího souboru se provádí příkazem R beze jména souboru. Při n = 0 se smaže obsah tohoto vedlejšího souboru.

<n> Z

Příkaz vygeneruje prodlevu "n"-krát cca 0,3 vteřiny.

4.3 Obrazkový editor VD

Program VD je obrazkový textový editor. Lze s ním pracovat ve dvou režimech: řádkovém (obdobně jako s ED) a obrazkovém. Obrazkový režim je výhodný svou názorností a snadným ovládáním.

Při spuštění editoru VD lze za jeho název zadat jméno souboru, který se bude opravovat nebo nově vytvářet:

VD jméno.typ

Při zadání jména pracovního souboru se tento buď načte nebo nově vytvoří a editor se přepne do obrazkového režimu. Bez zadání jména začíná editor v řádkovém režimu.

Základní příkazy editoru VD v řádkovém režimu:

B	Nastavení textového ukazatele na začátek textu.
EBjméno	Otevření souboru "jméno" pro editaci.
EC	Výměna disku.
ED	Výpis adresáře disku.
EF	Uzavření aktuálního výstupního souboru.
EKjméno	Výmaz souboru "jméno" z disku.
EQ	Ukončení editace beze změn v souboru a odchod do operačního systému.
ET	Nastavení nových tabulačních pozic.

EV

Zobrazení verze editoru.

EX

Normální ukončení práce, zápis výstupního souboru a odchod do operačního systému.

EZ

Ukončení editace beze změn v souboru.

H

Zobrazení pomoci textového souboru VHELP.TXT.

V

Přepnutí do obrazkového režimu.

Z

Nastavení textového ukazatele na konec textu.

V obrazkovém režimu se editor VD ovládá pomocí kontrolních kláves. V levém sloupci následující tabulky je zkratka funkce, vpravo je příslušná klávesa a pod ní význam:

HOME	šipka vlevo nahoru Nastavení kurzoru na první znak textu.
ZEND	ESC ROL Nastavení textového ukazatele na konec textu.
UP	šipka nahoru Posun kurzoru o řádek nahoru.
DOWN	šipka dolů Posun kurzoru o řádek dolů.
RIGHT	šipka doprava Posun kurzoru o znak doprava.
LEFT	šipka doleva Posun kurzoru o znak doleva.
BACK-TAB	CTRL-K Posun kurzoru na začátek řádky.
TAB-CURSOR	ESC TAB Posun kurzoru na další tabulační pozici.
ZIP	CTRL-L Posun kurzoru na konec řádky.
NEXT-LINE	LF Posun kurzoru na začátek následující řádky.